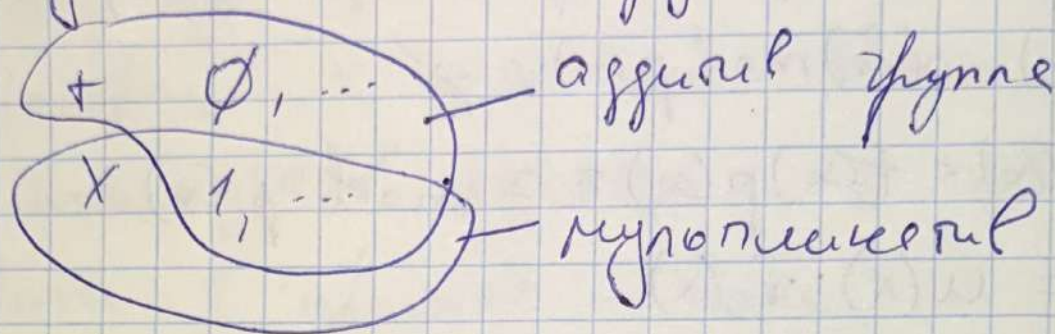


Лекция 8

Мультипликатив. группа поле $\mathbb{F}_q$



Группа по уст. состоит из $q-1$ эл.

Выберем некот эл-т группы α

$$\alpha \in GF(q) \quad \alpha^2, \alpha^3, \dots, \alpha^{q-1} \in GF(q)$$

$$\text{где некот } s \quad \alpha^s = 1$$

наим s : $\alpha^s = 1$ наз. порядк. α

$$q-1 : s \quad x^{q-1} - 1 = 0 \quad GF(q)$$

$$\alpha^{s \cdot \frac{q-1}{s}} = \alpha^{q-1} = 1 \quad \forall \text{ некот эл. поля } GF(q) \text{ явл. корнем ур}$$

$$x(x^{q-1} - 1) = 0 \quad \boxed{x^q - x = 0}$$

$\forall \text{ эл. } GF(q)$

Лемма Л. Ферма

Лем. Если эл. a и b имеют порядки s_a и s_b и эти порядки взаимно просты, то $s_{ab} = s_a \cdot s_b$

$\square$ $(ab)^{s_{ab}} = 1$ для доказать, что s_{ab} не может быть меньше чем $s_a \cdot s_b$

$$(ab)^{s_a} = a^{s_a} \cdot b^{s_a} = 1 \cdot b^{s_a} = b^{s_a} = 1$$

то возможно если s_a кратен $s_b \Rightarrow$ $s_{ab} = s_a$

Аналогично можно показать (кр. 5а)

$$l = \text{Sa} \cdot \text{sb}$$

Умб. 2. Если известно s^t влн. генератором $q-1$, то в поле Галуа $GF(q)$ находится n сопряженных s^t

$$0 \quad q-1 = s^t \cdot u \quad x^u = 1 \quad u-1 < q-1$$

$$\exists \alpha: \alpha^u \neq 1$$

$$b = \alpha^u \quad b^{s^t} = (\alpha^u)^{s^t} = \alpha^{u \cdot s^t} = \alpha^{q-1} = 1, \text{ т.е.}$$

сопряженных n . $b \rightarrow s^t = s^j: j < t$

$$x^{s^t} = 1$$

$$x^{s^j} = 1$$

$$GF(7) = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$p=7, \quad q-1=6 \quad \{1, 2, 3, 6\}$$

$$1 \quad 1^1 = 1$$

$$2 \quad 2^1 = 2, 2^2 = 4, 2^3 = 1 \quad 3$$

$$\textcircled{3} \quad 3^1 = 3, 3^2 = 2, 3^3 = 6, 3^4 = 4, 3^5 = 5, 3^6 = 1 \quad 6$$

$$4 \quad 4^1 = 4, 4^2 = 2, 4^3 = 1 \quad 3$$

$$\textcircled{5} \quad 5^1 = 5, 5^2 = 4, 5^3 = 6, 5^4 = 2, 5^5 = 3, 5^6 = 1 \quad 6$$

$$6 \quad 6^1 = 6, 6^2 = 1 \quad 2$$

В поле из q эл. находится n сопряженных $q-1$

□ $q-1$ - простое число

$q-1$ - состав.

$$q-1 = \prod_{i=1}^s p_i^{v_i} = \prod_{i=1}^s \Theta_i$$

$$GF(q) \quad q-1$$

$$1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4, \dots \quad \alpha^{q-1} = 1$$

Мультипликативная группа поля GF(p)
 мультипликативная группа

Этот, из кот. можно получить всю группу
 - образ эт. мультипликативной группы

$$GF(q) \subset GF(p) \rightarrow GF(p^m) \quad p^m - 1 \text{ - элемент}$$

$$GF(5) \rightarrow GF(5^2) \quad \underbrace{0, 1, 2, \dots, 24}_{24}$$

25-1

$$X^1, X^2, X^3, X^4, X^5, X^6, X^7, X^8, X^9, X^{10}, X^{11}, X^{12}, X^{13}, X^{14}, X^{15}, X^{16}, X^{17}, X^{18}, X^{19}, X^{20}, X^{21}, X^{22}, X^{23}, X^{24} = 1 \quad 8$$

$$X^0 = 1$$

$$X^1$$

$$X^2 = \dots \quad 8$$

$$\vdots$$

$$X^{23}$$

$$GF(2) \quad p(x) = 1 + x + x^3$$

$$x$$

$$x^2$$

$$x^3$$

$$x^4$$

$$x^5$$

$$x^6$$

$$x^7$$

$$x^8$$

$$x^2$$

$$x^3$$

$$1 + x^2$$

$$x + x^2$$

$$x^2 + x^3 = 1 + x + x^2$$

$$x + x^2 + x^3 = 1 + x^2$$

$$x + x^3 = 1$$

$$x^2 + 1 = \phi \notin R$$

$$1 + x + x^3 = \phi$$

$$010$$

$$001$$

$$110$$

$$011$$

$$111$$

$$101$$

Примеры минимальных $p(x)$ степени m с кот. $GF(p)$ раз. элемент. минималь. элемент α поле $GF(p^m)$ - поле мощности p^m но элемент $p(x)$ эт. x (-корень $p(x)$) элемент.

$$GF(q) \quad 1 \text{ - элемент. эт.}$$

$$\underbrace{1+1+\dots+1}_p = \phi$$

мин. многоч. p ,
также то
наз. хэр-поле

$$GF(2) = \{0, 1\}$$

$$GF(2^m) = \{0, 1, \dots, 2^m - 1\}$$

$$GF(p^m) \rightarrow x^p$$

$$p = s \cdot t = \phi$$

$$= \phi$$

$$px = \phi$$

$$x + x + \dots + x = x \left(\underbrace{1 + \dots + 1}_p \right)$$

$$(x+y)^p = x^p + y^p$$

$$e_p^i = \frac{p!}{i!(p-i)!} x^i$$

Мин. многоч.

$$\mathbb{R} \quad x^2 + 1 = \phi$$

$$\mathbb{C}$$

$$a + ib = \phi$$

$$x - i = \phi$$

$$\mathbb{Q}$$

$$\frac{p}{q}$$

$$x^2 - 2 = 0$$

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2})$$

$$a + \sqrt{2} \cdot b =$$

$$\sqrt{2}$$

$p(x)$ с коэф. из $GF(p)$ корнем будет
низ α : $p(\alpha) = \phi$

Если α - корень $p(x)$ $p(x)$ делится на $x - \alpha$

$$x^2 - x = \phi$$

$$GF(p) = \{0, 1, \dots, p-1\}$$

$$x^2 - x = \prod_{\alpha \in GF(p)} (x - \alpha)$$

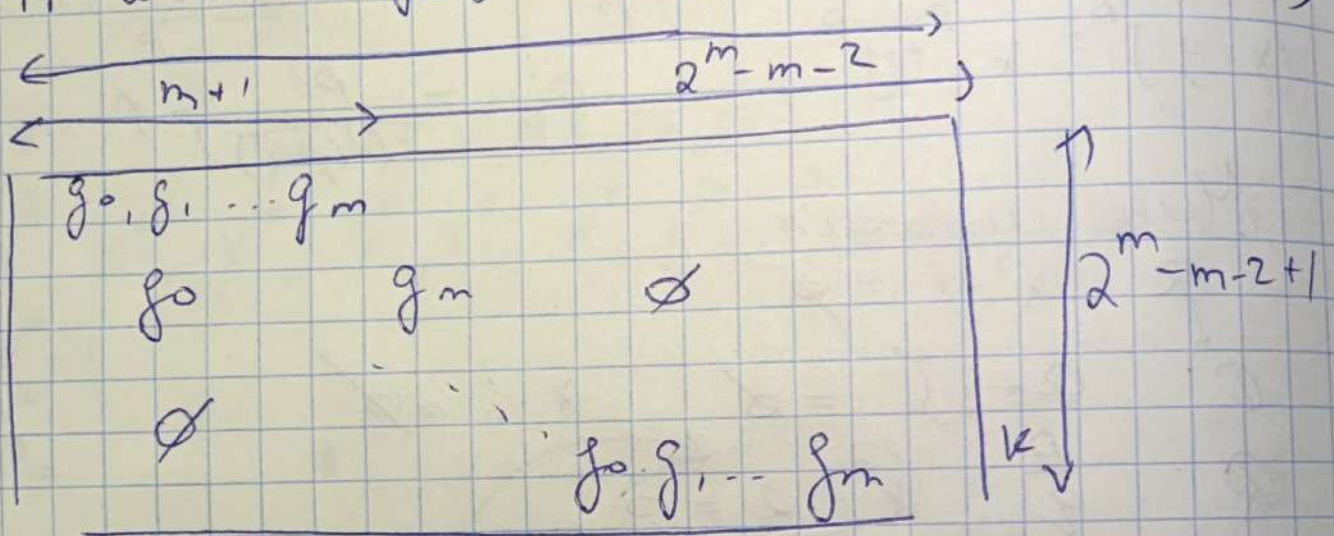
$$GF(p^m) = GF(p^m)$$

Мин. многоч. $M(x)$ над полем $GF(p)$
т.е. α в поле $GF(p^n)$ нез. прим. многоч.
наим. степени, корнем кот. был α
- $M(x)$ - не прим. $M(\alpha) = \phi$
- Δ многоч., мин. корнем α делится на $M(x)$

$$f(x) = f(\alpha) = \varnothing \quad f(x) = \alpha(x) \cdot M(x) + P(x) = f(\alpha) = \varnothing$$

- $X^{p^m} - x$ генерирует $M(x)$ $GF(n) \rightarrow GF(p)$
- Степень $M(x)$ не превышает m
- Степень $M(x)$ равен m

$$h = 2^m - 1 \quad g(x) \in \text{полином} \quad GF(2) \rightarrow GF(2^m)$$



$$H = (1 \quad \alpha \quad \alpha^2 \quad \dots \quad \alpha^{2^m-2})$$

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

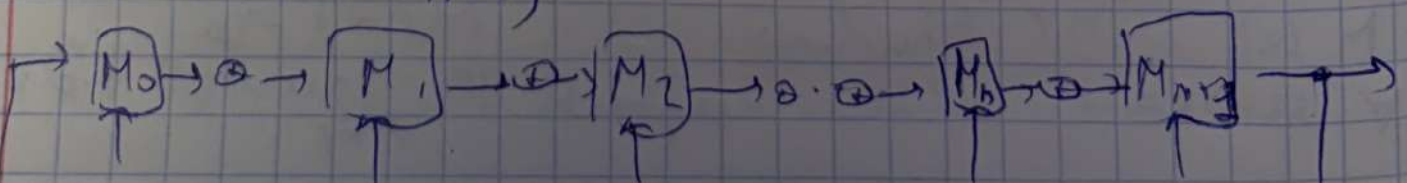
$C(x) \cdot H = \varnothing \cdot P$
 существует, если α является корнем характеристического полинома, т.е. только если этот полином генерирует $M(x)$

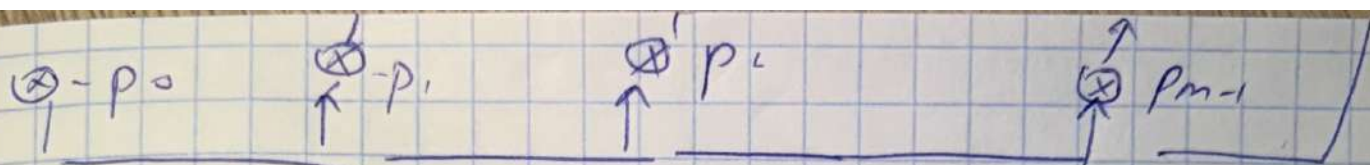
$P(x)$ - полином порождающий $GF(2^n)$

$$h = 2^n - 1 \quad h(x) = P(x) \quad \text{Другой корень } X.$$

Код минимальной длины

$$g(x) = \frac{x^{2^n-1} - 1}{h(x)}$$





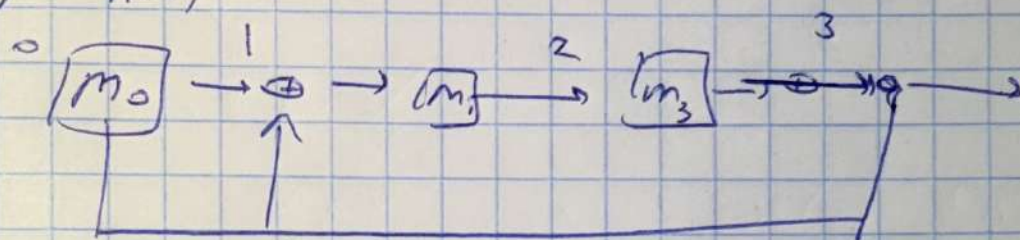
$$p(x) = 1 + x + x^4$$

$$h(x)$$

$$g(x) = \overline{h(x)}$$

$$GF(2) \rightarrow GF(2^4)$$

$$(15, 7)$$



0 1 2 3

Feedback

0 0 0 1 1

1

1 1 1 0 1

1

2 1 0 1 0

0

3 0 1 0 1

1

4 1 1 1 0

0

$$2^n - 1$$